개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(로봇시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전자
직종 : 지능형로봇직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 로봇시스템과 지능형로봇직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 지능형로봇개발 LEVEL 3

4.교육훈련대상자 : 지능형로봇 전자기술을 배워 취업을 희망하는 자(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 인간의 삶의 편리성을 향상시키기 위해 만들어진 로봇을 이용한 가정용 제품의 개발을 하드웨어 회로 구현설계, 하드웨어 기초회로 설계를 할 수 있다.
○ 시스템소프트웨어 펌웨어 설계, 로봇MCU 하드웨어 설계 등 지능형 로봇 전자분야 기술을 배워 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	146(12.17%)	1054(87.83%)	150(12.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 130시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전자회로기초실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	50	자체제작
전자회로응용실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	80	·디지털 회로 설계 모듈교재

나. AI 교과 : 60시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI응용시스템실무	40

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		150	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		86		0	86	70	16	
	기초기술 교과	디지털논리회로	30	디지털시스템, 수의 진법과 코드변환, 각종 논리회로		30	30	0	
		전기전자이론	40	직류/교류회로, 콘덴서, 코일, 반도체소자의 특성, 회로해석		40	40	0	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	
실습	소 계		130		130	130	50	80	
	계열공통	전자회로기초실습	50	1903040104_15v2 (하드웨어 회로 설계)	50	50	50	0	EXP-L
		전자회로응용실습	80	1903060104_23v5 (디지털 회로 절계)	80	80	0	80	EXP-L
	소 계		924		0	924	420	504	
	특화전공	AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		C프로그래밍	50	프로그래밍 및 알고리즘의 이해, 컴퓨팅사고력 및 코딩 능력 배양		50	50	0	
		PLC제어응용	60	PLC공정도 작성 및 응용프로그래밍		60	0	60	
		로봇기구설계	40	AutoCAD기초및활용		40	40	0	
		자동화기구설계	40	자동화공정 구조 및 부품 설계		40	0	40	
		자율이동로봇실습	40	로봇 액추에이터 활용 로보틱스 운용		40	0	40	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	100	프로젝트과제개발		100	0	100	EXP-L
		지능형로봇설계	40	로봇3D형상모델링		40	40	0	
		PLC제어기초	40	PLC기본프로그래밍, 응용제어		40	40	0	
		PCB-ARTWORK응용	40	회로도작성,PCB LAYOUT, 거버데이터생성		40	0	40	
		PCB-ARTWORK기초	60	회로도작성,PCB LAYOUT, 거버데이터생성		60	60	0	
		지능형마이컴기초	60	ATmega128 구조, GPIO, 타이머/카운터		60	60	0	
		지능형마이컴응용	50	로봇 주 제어장치(MCU) 응용제어		50	0	50	
		로봇자동제어기초실습	30	로봇자동화시스템의 이해, 센서기술 및 데이터 수집,		30	30	0	
		로봇자동제어응용실습	44	자동제어회로해석, 자동제어응용회로설계, 전동기및액추에이터제어, 센서이용한자동제어시스템구현, 종합실습		44	0	44	
		AI응용시스템실무	40	Python 프로그래밍 및 AI 활용 등		40	0	40	
		IoT시스템구축실무	50	IoT 시스템 개요 및 ESP32 개발환경 구축 등		50	0	50	
		임베디드시스템개발	80	임베디드 시스템과 Arduino 등		80	80	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		디지털 회로 설계	
4수준	하드웨어 회로 설계		
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자응용기기하드웨어개발	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과　　직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
로봇시스템과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
17	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
19	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
20	종 합 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
디지털논리회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 디지털 시스템의 기본 원리와 논리회로의 동작 특성을 이해하고, 진법 · 코드변환 · 기본연산회로 · 불대수 · 조합논리회로 · 펄스회로 · 플립플롭 · 카운터 등의 설계 원리를 학습하여 Arduino · ESP32 기반 임베디드 시스템 설계제작에 필요한 디지털 회로 설계 및 응용 능력을 함양한다.	● KiCad와 Arduino로 완성하는 임베디드 시스템 설계 실무(부크크, 이용성) ● 디지털공학(광문각)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템 개요, 아날로그·디지털 신호 및 디지털 데이터 이해	2			
2	2진수·10진수·16진수 및 진법변환	2			
3	디지털 코드, BCD·ASCII 및 코드변환	2			
4	논리게이트 및 기본연산회로, 진리표와 논리식	2			
5	불대수 기본법칙, 드모르간 법칙 및 논리식 간소화	2			
6	카르노맵을 이용한 논리식 간소화 및 논리회로 설계	2			
7	조합논리회로, 가산기·감산기 및 비교기	2			
8	디코더·인코더, 멀티플렉서·디멀티플렉서	2			
9	디지털 펄스·클록·주파수 및 펄스발생회로	2			
10	PWM 및 디지털 타이밍의 이해, LED·모터 제어 원리	2			
11	래치와 플립플롭, RS·D 플립플롭의 동작 원리	2			
12	JK·T 플립플롭 및 순차논리회로의 이해	2			
13	카운터, 동기·비동기 카운터 및 분주회로	2			
14	GPIO·센서·액추에이터 및 FSM(유한상태기계) 기초	2			
15	Arduino·ESP32 디지털 제어 응용 및 임베디드시스템설계·AI IoT 연계	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
전기전자이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자분야의 기본이론을 이해하고 전기전자현상에 필요한 각종 반도체의 특성 및 전자회로의 원리를 알 수 있는 지식습득을 할 수 있다.	회로이론(성진미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초공학	2			
2	전기전자이론의기초	2			
3	직류회로	2			
4	교류회로(1)	2			
5	교류회로(2)	2			
6	자기회로	2			
7	콘덴서,코일의특성	2			
8	다이오드반도체소자의특성	2			
9	정류회로	2			
10	트랜지스터반도체소자의특성 / 중간평가	2			
11	증폭기의기초	2			
12	스위칭회로	2			
13	증폭회로(1)	2			
14	증폭회로(2)	2			
15	연산증폭기의개요	2			
16	연산증폭기기본회로	2			
17	연산증폭기응용회로	2			
18	발진회로의원리및종류	2			
19	발진회로	2			
20	변복조회로기초 / 기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
전자회로기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다. 설계지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	50	부품 선정하기	15		
2			블록 설계하기	10		
3			회로도 설계하기	15		
4			PCB 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교·검토할 수 있다.		
	비교·검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
전자회로응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 설계 과정 중 하드웨어 기술 언어(HDL, Hardware Description Language)와 관련 설계 툴을 활용하여, HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계과정을 수행할 수 있다.	·디지털 회로 설계 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	80	H D L 코딩하기	20		
2			시뮬레이션하기	20		
3			디지털회로 합성하기	20		
4			포스트시뮬레이션하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 자체 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
C프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
C프로그래밍 문법 및 제어 알고리즘을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	윤성우의 열혈C프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 기초와 C언어 개발환경 이해	4			
2	자료형, 변수, 연산자와 표현식 이해	4			
3	제어문(조건문·반복문)을 활용한 프로그램 작성	4			
4	함수의 개념과 사용자 정의 함수 실습	6			
5	배열과 문자열 처리 프로그래밍	4			
6	포인터와 메모리 구조 이해 및 활용	4			
7	구조체와 파일 입출력 실습	4			
8	모듈화 및 헤더파일을 이용한 프로그램 구성	4			
9	문제해결 중심의 알고리즘 설계 및 구현	8			
10	C언어 기반 종합 코딩 프로젝트 수행	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되는 다양한 자동화시스템을 대상으로 PLC 고급명령과 네트워크, 센서·액추에이터 연동 기술을 적용하여 복합 제어 시스템을 설계·구현할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC공정도 작성 및 기본 프로그래밍	8			
2	유도전동기 제어하기	8			
3	유/공압 실린더 제어하기	8			
4	에어실린더의 순서작동회로	8			
5	시뮬레이션하기	8			
6	프로그램 수정보완하기	8			
7	응용제어프로그램작성하기	6			
8	종합프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
로봇기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
2D설계 소프트웨어를 활용하여, 로봇의 기구요소와 구조를 설계 · 제작할 수 있는 능력을 함양하고, 제도 규칙에 따른 도면 작성 및 조립도 설계를 통해 로봇기구의 설계 이해도와 실무응용 능력을 향상한다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇기구설계 개요 및 오토캐드 환경 이해	4			
2	2D 도면 작성 기초 및 제도 규칙 실습	4			
3	기계요소(축·기어·베어링 등) 기본 형상 설계	4			
4	로봇 링크 및 조인트 구조 설계 기초	4			
5	구동계(모터·감속기 등) 배치 도면 작성	4			
6	엔드이펙터(그리퍼 등) 구조 설계 실습	4			
7	로봇 본체 프레임 및 구조물 설계	4			
8	로봇기구 설계 도면의 치수공차 및 표기 실습	4			
9	로봇기구 설계 종합 프로젝트(도면 완성 및 검토)	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
자동화기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 모델링 소프트웨어의 기본 기능과 설계 원리를 이해하고, 치수·공차·재질 및 조립 조건을 고려하여 로봇 및 자동화공정에 활용되는 부품을 설계할 수 있는 능력을 함양한다. 또한 스케치, 3D 형상 모델링, 조립 및 도면화 과정을 단계적으로 실습하여 설계 의도를 정확하게 구현하고, 실제 제작과 가공을 고려한 제품설계 및 문제해결 능력을 배양한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 모델링 개요 및 소프트웨어 기초	2			
2	2D 스케치 및 구속조건	2			
3	기본 3D 형상 모델링	4			
4	기계요소 및 정밀부품 모델링	4			
5	로봇용 부품 설계	4			
6	자동화공정 부품 설계	4			
7	어셈블리 및 조립 설계	4			
8	설계변경 및 파라메트릭 모델링	4			
9	2D 도면 및 제작도 작성	4			
10	로봇·자동화 시스템 종합설계	4			
11	종합 프로젝트 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
자율이동로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노 및 라즈베리파이기반 오픈소스플랫폼을 활용한 자율이동로봇을 제어할 수 있다.	시중교재(오픈소스를 활용한 임베디드로보틱스 openCM의 활용, 홍릉과학출판사, 한국로봇학회 지음)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 로보틱스 개요	4			
2	프로그램 구조	4			
3	하드웨어 구조	6			
4	임베디드통신	6			
5	로봇액츄에이터 다이나믹셀 활용	6			
6	안드로이드를 활용한 OpenCM9.04확장	6			
7	블루투스를 이용한 안드로이드연결	6			
8	프로젝트를 통한 임베디드로보틱스이해	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실무에 필요한 다양한 교과 융합형 종합 실습을 수행할 수 있다.	-자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합프로젝트과제 아이디어 구상	10			
2	종합프로젝트과제 회로설계	10			
3	종합프로젝트과제 시뮬레이션	10			
4	종합프로젝트과제 제작 및 디버깅	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과　　직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 요구하는 실무중심의 과제를 선정하여 제작함으로써 현장 실무능력을 배양할 수 있다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정, 계획(과제선정)	20			
2	실행(작품제작, 시연, 디버깅)	60			
3	평가(전시)	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
지능형로봇설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
2D, 3D설계기법을 습득하여 각 로봇부품 또는 로봇형상을 설계할 수 있다	시중교재(Solidworks 2018 Basic for Engineer & 3D프린팅, 메카피아, 이원모, 신충식, 노수황 지음) 및 자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D형상 모델링 기초	4			
2	엔지니어링모델링 구조체계	4			
3	3D형상모델링 스케치	8			
4	3D형상모델링 피처	8			
5	설계 검토	4			
6	연습도면 모델링	8			
7	3D프린터활용	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본 구조와 동작원리를 이해하고, 입출력 제어 및 시퀀스 프로그램을 작성 · 실습함으로써 자동화설비의 기본 제어능력을 습득한다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC의 특징과 발전과정	2			
2	PLC모듈 구성	2			
3	PLC프로그램 설치 및 통신연결	4			
4	화면구성 및 기본프로그래밍하기	4			
5	디지털논리회로 실습하기	4			
6	인터록회로 실습하기	4			
7	순차회로 실습하기	4			
8	타이머 카운터 실습하기	4			
9	응용 명령어 실습하기	4			
10	공압실린더 제어하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
PCB-ARTWORK응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
작성된 회로도와 부품사양을 바탕으로 인쇄회로기판(PCB)을 설계하기 위한 필요사항을 준비하고 설계하며, 수정 보완 및 검증하여 완성할 수 있다.	·시중교재 (PADS로 PCB 아트웍 혼자하기, 엔플북스, 김성천 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형로봇 회로도 작성	10			
2	LAYOUT 작업(배치, 배선)	20			
3	COOPER처리 및 거버 데이터 생성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
PCB-ARTWORK기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 기능 · 성능을 검토하기 위해 PCB를 입수하여 부품을 실장하고 , 프로그램용 지그를 이관 후 테스트 프로그램을 입수하여 블록별 기 능 · 성능을 검토할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PADS 및 PCB 설계환경 이해	4			
2	회로도 설계 심화	4			
3	부품 라이브러리 제작	4			
4	회로도 검증 및 PCB 데이터 생성	4			
5	PCB 기본 설정 및 보드 외형 설계	4			
6	부품 배치 설계	4			
7	PCB 배선 기초 및 실습	4			
8	전원 및 Ground 설계	4			
9	고속신호 PCB 설계	4			
10	EMI/EMC를 고려한 PCB 설계	4			
11	Design Rule 및 DRC 검증	4			
12	PCB 설계 최적화 및 수정	4			
13	PCB 제조 데이터 및 출력	4			
14	실무형 PCB 종합설계	4			
15	종합 프로젝트 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과　　직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
지능형마이컴기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
ATmega128 프로세서의 구조와 동작 원리를 이해하고 C언어 기반의 프로그램 작성 및 개발환경 활용 능력을 함양한다. GPIO, 타이머/카운터, 인터럽트, PWM, UART, ADC, LCD 등 주요 주변장치를 직접 제어하고, 다양한 센서 및 출력장치를 연계한 실습을 통해 임베디드 시스템의 설계·구현 및 문제해결 능력을 배양한다.	ATmega128 기초와 응용(신동욱 저, 0hm사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ATmega128 개요 및 개발환경	4			
2	C언어 기초 및 GPIO 제어	8			
3	스위치 및 디지털 입력 제어	4			
4	7-Segment 및 디지털 출력 응용	4			
5	타이머/카운터	8			
6	인터럽트 제어	4			
7	PWM 및 모터 제	4			
8	UART 직렬통신	4			
9	ADC 및 센서 인터페이스	4			
10	LCD 및 주변장치 제어	4			
11	ATmega128 응용 시스템 설계	6			
12	종합 프로젝트 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
지능형마이컴응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계된 개념설계와 MCU처리 규격을 바탕으로 하드웨어의 회로 및 구동코드를 작성할 수 있다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LCD제어	10			
2	서보모터제어	12			
3	스텝모터제어	14			
4	RTC활용제어	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
로봇자동제어기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 기본 개념과 시퀀스 제어의 원리를 이해하고, 전기회로 및 제어기기의 구성과 동작 특성을 습득하여 산업현장에서 활용되는 기본적인 자동제어 회로를 설계 · 배선 · 운전할 수 있는 능력을 함양한다. 자기유지, 인터록, 타이머, 카운터 등의 시퀀스 회로를 단계적으로 실습하고 회로의 동작 및 이상 유무를 점검 · 분석하여 문제를 해결할 수 있는 실무능력을 배양한다.	시퀀스제어 실기/실습(일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 및 시퀀스 제어 기초	2			
2	기본 시퀀스 회로 구성	4			
3	인터록 및 정·역회전 제어	4			
4	타이머를 이용한 시퀀스 제어	4			
5	카운터 및 반복 시퀀스 제어	4			
6	센서 및 검출기기를 활용한 자동제	4			
7	복합 시퀀스 회로 설계 및 문제해결	4			
8	시퀀스 제어 종합실습 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
로봇자동제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전반적인 프로세스를 확인하고 제어로직과 관련도면의 검토를 통해, 제어대상을 효율적으로 통제하고 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스회로 해석 및 고급제어 원리 이해	8			
2	타이머·카운터를 이용한 응용회로 설계 실습	8			
3	전동기 및 액추에이터 제어 응용회로 제작	8			
4	센서 신호를 이용한 자동제어 시스템 구현	8			
5	종합 시퀀스제어 프로젝트 설계 및 구동 실습	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
AI응용시스템실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● Python 프로그래밍을 기반으로 데이터를 처리하고 OpenCV 영상처리 및 인공지능 기술을 활용하여 데이터를 분석·인식하는 방법을 익히며, AI 기술과 임베디드 시스템을 연계하여 지능형 융합 시스템을 구현할 수 있다.	● KiCad와 Arduino로 완성하는 임베디드 시스템 설계 실무(부크크, 이용성)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Python 프로그래밍 및 AI 활용 환경 구축	4			
2	Python 기반 데이터 처리 및 분석	4			
3	OpenCV 기반 영상처리 기초	4			
4	OpenCV 기반 영상 분석 및 객체 인식	4			
5	경량 인공지능 기반 영상인식	4			
6	인공지능 모델 활용 및 결과 분석	4			
7	Python AI와 ESP32 시스템 연동	4			
8	AI 기반 지능형 시스템 설계 및 구현	4			
9	AI융합시스템 통합 및 기능 검증	4			
10	프로젝트 결과 발표 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과　　직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
IoT시스템구축실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● ESP32 기반 임베디드 시스템의 동작원리를 이해하고, 센서와 액추에이터를 활용한 데이터 수집 및 제어 기술과 MQTT · Node-RED 기반 IoT 통신 및 데이터 처리 기술을 습득하여 IoT 시스템을 설계하고 구축할 수 있다.	● KiCad와 Arduino로 완성하는 임베디드 시스템 설계 실무(부크크, 이용성)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 시스템 개요 및 ESP32 개발환경 구축	4			
2	ESP32 GPIO 및 디지털 입출력 제어	4			
3	ESP32 기반 센서 데이터 수집	4			
4	ESP32 기반 액추에이터 제어	4			
5	ESP32 센서·액추에이터 통합 제어 실습	4			
6	IoT 데이터 구조 및 네트워크 통신 이해	4			
7	MQTT 통신 구조 및 ESP32 데이터 송수신	4			
8	Node-RED 개발환경 및 IoT 데이터 처리	4			
9	Node-RED 기반 데이터 시각화 및 장치 제어	4			
10	ESP32·MQTT·Node-RED 연동 IoT 시스템 구축	12			
11	IoT 시스템 통합 및 기능 검증	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 로봇시스템과 직종 : 지능형로봇직종

교과목명			
임베디드시스템개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
로봇시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● Arduino 기반 임베디드 시스템의 하드웨어와 펌웨어 동작원리를 이해하고, GPIO · 센서 · 액추에이터 제어, KiCad 기반 회로 · PCB 설계 및 제작 · 검증, 하드웨어와 펌웨어의 통합을 통해 라인트레이서 로봇을 제작하고 주행시험과 디버깅을 수행하여 회로 이해부터 설계 · 제작 · 프로그래밍 · 검증에 이르는 전주기적인 임베디드 시스템을 개발할 수 있다.	● KiCad와 Arduino로 완성하는 임베디드 시스템 설계 실무(부크크, 이용성)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 시스템과 Arduino-임베디드 시스템 개념, Arduino 구조, MCU, 전원, GPIO	4			
2	Arduino 회로 분석-GPIO, VCC/GND, RESET, LED, Switch 회로	4			
3	GPIO 출력 제어-Digital Output, LED, Buzzer, GPIO 논리	4			
4	GPIO 입력 제어-Digital Input, Pull-up/Pull-down, Switch	4			
5	PWM 및 출력제어-PWM 원리, Duty Cycle, 모터 제어	4			
6	센서 입력-Digital/Analog Sensor, ADC, Threshold	4			
7	센서-액추에이터 통합-센서값 판단, 모터 Driver, Buzzer	4			
8	상태기반 제어-상태(State), 조건, FSM 개념	4			
9	Arduino Shield 설계-시스템 요구사항, 블록도, 회로설계	4			
10	KiCad Schematic-KiCad 환경, Symbol, Net, ERC	4			
11	PCB 설계 기초-Footprint, PCB Editor, Board Shape	4			
12	PCB Layout-배선, 전원, GND, Connector, DRC	4			
13	PCB 제작 및 주문-Gerber, Drill, PCB 제작과정	4			
14	PCB 실장 및 검증-납땜, Short 검사, 전원검사	4			
15	Shield 펌웨어-제작 PCB의 GPIO/Sensor 제어	4			
16	라인트레이서 시스템 설계-요구사항, 블록도, Main/Sensor Board	4			
17	Main Board 설계-Arduino Nano, Motor Driver, 전원회로	4			
18	Sensor Board 설계-L/C/R 센서, Connector, PCB	4			
19	통합 펌웨어-센서 입력, 모터 제어, FSM	4			
20	통합검증 및 발표-주행시험, 디버깅, 개선, 결과발표	4			